Analízis Alkalmazásai Gyakorlatok

Összeállította: Filipp Zoltán István

2026 Őszi félév

1. Gyakorlat

1. Feladat
Hengerkoordinátákra áttérve számítsuk ki az:

$$I = \iiint_H (x^2 + y^2)\, dx\, dy\, dz$$

hármas integrált, ahol H az:

$$x^2 + y^2 = 2z, \quad \text{illetve a} \;\; z = 2$$

egyenletű felületekkel határolt korlátos és zárt (kompakt) térrész.

1) Ábra a tartományról
Az H tartományt alulról a:

$$z = \frac{x^2 + y^2}{2}$$

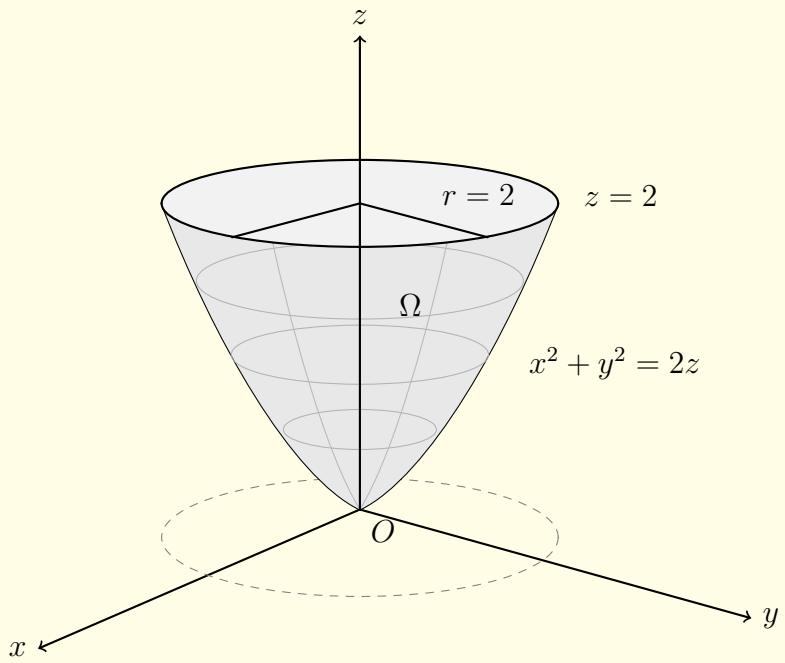
egyenletű forgásparaboloid, felülről pedig a:

$$z = 2$$

egyenletű sík határolja.

A metszéskör r sugara egy $0 \leq z \leq 2$ magasságban az alábbi egyenletből adódik:

$$z = \frac{x^2 + y^2}{2} \Longrightarrow x^2 + y^2 = (\sqrt{2z})^2 = r^2 \Longrightarrow 0 \leq r = \sqrt{2z}.$$



2) Áttérés hengerkoordinátákra
Alkalmazzunk henger-transzformációt (áttérés hengerkoordinátákra):

$$x = r\cos\varphi, \qquad y = r\sin\varphi, \qquad z = z,$$

azaz:

$$g(r,\varphi,z) := (r\cos\varphi, r\sin\varphi, z) \quad (z\in[0,2]; \varphi\in[0,2\pi]; r\in[0,\sqrt{2z}\,]\,).$$

Ekkor:

$$x^2+y^2 = r^2,\ |\det(g'(r,\varphi,z))| = r.$$

Világos, hogy az:

$$f(x,y,z) := x^2+y^2 \quad ((x,y,z)\in\mathbb{R}^3)$$

polinomfüggvény folytonos a megadott H tartományon, ezért alkalmazva az integrál transzformáció tételét:

$$I = \iiint_H (x^2+y^2)\,dx\,dy\,dz = \int_0^{2\pi}\int_0^2\int_0^{\sqrt{2z}} (r^2\cos^2\varphi + r^2\sin^2\varphi)\cdot r\,dr\,dz\,d\varphi =$$

$$= \int_0^{2\pi}\int_0^2\int_0^{\sqrt{2z}} r^2\cdot(\cos^2\varphi+\sin^2\varphi)\cdot r\,dr\,dz\,d\varphi = \int_0^{2\pi}\int_0^2\int_0^{\sqrt{2z}} r^3\,dr\,dz\,d\varphi.$$

3) A transzformált integrál kiszámítása
A kimszámolandó integrál tehát:

$$I = \int_0^{2\pi}\int_0^2\int_0^{\sqrt{2z}} r^3\,dr\,dz\,d\varphi = \int_0^{2\pi}\int_0^2 \left[\frac{r^4}{4}\right]_{r=0}^{r=\sqrt{2z}} dz\,d\varphi = \frac{1}{4}\cdot\int_0^{2\pi}\int_0^2 4z^2\,dz\,d\varphi =$$

$$= \int_0^{2\pi}\left[\frac{z^3}{3}\right]_{z=0}^{z=2} d\varphi = \frac{8}{3}\cdot\int_0^{2\pi} 1\,d\varphi = \frac{8}{3}\cdot 2\pi = \frac{16\pi}{3}.$$

A keresett integrál tehát:

$$I = \iiint_H (x^2+y^2)\,dx\,dy\,dz = \frac{16\pi}{3}.$$

2. Feladat
Határozzuk meg a:

$$K := \left\{ (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq \frac{\sqrt{y^2+z^2}}{2} \leq x \leq 1 \right\}$$

kúptest tehetetlenségi nyomatékát az x, illetve a z tengelyre vonatkozóan, ha a kitöltő anyag sűrűsége K minden pontjában egyenesen arányos az origótól mért távolság négyzetével.

1) Ábra a tartományról

A K tartományt az alábbi:

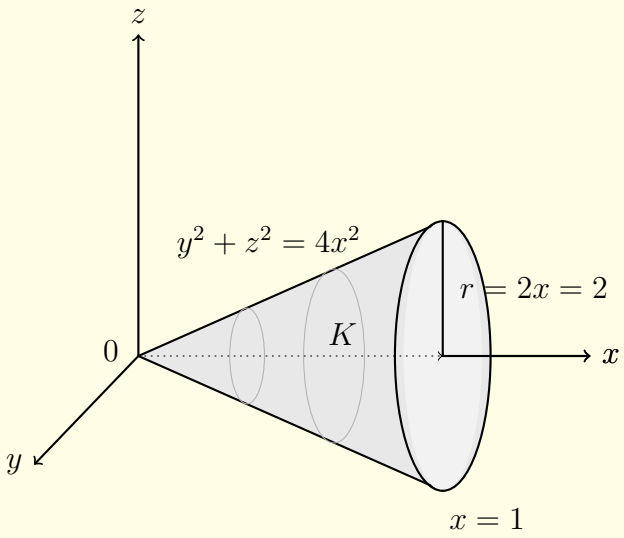
$$0 \leq \frac{\sqrt{y^2+z^2}}{2} \leq x \leq 1$$

egyenlőtlenségrendszer írja le. Ebből:

$$\frac{\sqrt{y^2+z^2}}{2} \leq x \quad \Longleftrightarrow \quad \sqrt{y^2+z^2} \leq 2x \quad \Longleftrightarrow \quad y^2+z^2 \leq 4x^2.$$

Ez tehát egy olyan forgáskúp, amelynek tengelye az x-tengely, csúcsa az origóban van, és amelyet az $x=1$ sík zár le. Az $x=1$ metszetsíkban a kör sugara:

$$r = 2x = 2.$$



A sűrűség az origótól mért távolság négyzetével egyenesen arányos, tehát:

$$\varrho(x,y,z) = \alpha \cdot ||(x,y,z) - (0,0,0)||_2^2 = \alpha \cdot (x^2+y^2+z^2) \quad ((x,y,z) \in K),$$

ahol $\alpha > 0$ az arányossági tényező.

2) Áttérés hengerkoordinátákra az x-tengely körül

Mivel a test az x-tengely körüli forgáskúp, ezért célszerű az x-tengely körüli hengerkoordinátákat alkalmazni:

$$x = x, \qquad y = r\cos\varphi, \qquad z = r\sin\varphi,$$

azaz:

$$g(x, r, \varphi) := (x, r\cos\varphi, r\sin\varphi) \quad (x \in [0,1]; \varphi \in [0, 2\pi]; r \in [0, 2x\,]\,).$$

Ekkor:

$$y^2 + z^2 = r^2\cos^2\varphi + r^2\sin^2\varphi = r^2 \cdot (\cos^2\varphi + \sin^2\varphi) = r^2,$$

továbbá a Jacobi-mátrix determinánsának abszolút értéke (miért?):

$$|\det g'(x, r, \varphi)| = r.$$

A tartomány egyenlőtlensége:

$$0 \le \frac{\sqrt{y^2+z^2}}{2} \le x \le 1, \text{ ami az új koordinátákban : } \quad 0 \le \frac{r}{2} \le x \le 1.$$

Ezért:

$$0 \le x \le 1, \qquad 0 \le r \le 2x, \qquad 0 \le \varphi \le 2\pi,$$

3) A tehetetlenségi nyomaték az x-tengelyre vonatkozóan

Egy $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ pontnak az x-tengelytől mért távolságának a négyzete:

$$r^2(x, y, z) = y^2 + z^2 = r^2.$$

Ezért az x-tengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomaték:

$$\theta_x = \iiint_K \rho(x, y, z) \cdot r^2(x, y, z)\, dx\; dy\, dz = \iiint_K \rho(x, y, z) \cdot (y^2 + z^2)\, dx\; dy\, dz.$$

Mivel ϱ folytonos a megadott Jordan-mérhető halmazon, ezért az integrál transzformációt alkalmazva a keresett integrál hengerkoordinátákban:

$$\theta_x = \int_0^1 \int_0^{2\pi} \int_0^{2x} \alpha \cdot (x^2 + r^2) \cdot r^2 \cdot r\, dr\, d\varphi\, dx. \Longrightarrow$$

$$\frac{\theta_x}{\alpha} = \int_0^1 \int_0^{2\pi} \int_0^{2x} (x^2 r^3 + r^5)\, dr\, d\varphi\, dx = \int_0^1 \int_0^{2\pi} \left[\frac{x^2 \cdot r^4}{4} + \frac{r^6}{6}\right]_{r=0}^{r=2x} d\varphi\, dx =$$

$$= \int_0^1 \int_0^{2\pi} \left(\frac{16x^6}{4} + \frac{64x^6}{6}\right) d\varphi\, dx = \frac{44}{3} \cdot \int_0^1 \int_0^{2\pi} x^6\, d\varphi\, dx = \frac{88\pi}{3} \cdot \int_0^1 x^6\, dx =$$

$$= \frac{88\pi}{3} \cdot \left[\frac{x^7}{7}\right]_0^1 = \frac{88\pi}{21}.$$

A K kúptest x tengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomatéka:

$$\underline{\theta_x = \frac{88\pi\alpha}{21}}.$$

4) A tehetetlenségi nyomaték a z-tengelyre vonatkozóan

Egy $(x, y, z) \in K$ pont z tengelytől mért távolságának a négyzete:

$$r^2(x, y, z) = x^2 + y^2.$$

Ezért a z tengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomaték:

$$\theta_z = \iiint_K \rho(x, y, z) \cdot r^2(x, y, z)\, dx\, dy\, dz = \iiint_K \rho(x, y, z) \cdot (x^2 + y^2)\, dx\, dy\, dz.$$

Mivel ϱ folytonos a megadott Jordan-mérhető halmazon, ezért az *előbbi* térbeli henger-transzformációt alkalmazva a keresett integrál a következő alakot ölti:

$$\theta_x = \int_0^1 \int_0^{2\pi} \int_0^{2x} \alpha \cdot (x^2 + r^2) \cdot (x^2 + r^2 \cos^2 \varphi) \cdot r\, dr\, d\varphi\, dx.$$

Ekkor:

$$\frac{\theta_z}{\alpha} = \int_0^1 \int_0^{2\pi} \int_0^{2x} \left(x^4 \cdot r + x^2 \cdot (1 + \cos^2 \varphi) \cdot r^3 + r^5 \cdot \cos^2 \varphi \right) dr\, d\varphi\, dx =$$

$$= \int_0^1 \int_0^{2\pi} \left[x^4 \cdot \frac{r^2}{2} + x^2 \cdot (1 + \cos^2 \varphi) \cdot \frac{r^4}{4} + \cos^2 \varphi \cdot \frac{r^6}{6} \right]_{r=0}^{r=2x} d\varphi\, dx =$$

$$= 2 \cdot \int_0^1 \int_0^{2\pi} x^6 \cdot \left(3 + \frac{22}{3} \cdot \cos^2 \varphi \right) d\varphi\, dx = 2 \cdot \int_0^1 x^6\, dx \cdot \int_0^{2\pi} \left(3 + \frac{22}{3} \cdot \cos^2 \varphi \right) d\varphi =$$

$$= 2 \cdot \left[\frac{x^7}{7} \right]_0^1 \cdot \left(6\pi + \frac{22\pi}{3} \right) = \frac{80\pi}{21},$$

ahol felhasználtuk, hogy:

$$\int_0^{2\pi} 1\, d\varphi = 2\pi, \text{ illetve :}$$

$$\int_0^{2\pi} \cos^2 \varphi\, d\varphi = \int_0^{2\pi} \frac{1 + \cos(2\varphi)}{2}\, d\varphi = \frac{1}{2} \cdot \left[\varphi + \frac{\sin(2\varphi)}{2} \right]_0^{2\pi} = \pi.$$

A K kúp z tengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomatéka tehát:

$$\underline{\theta_z = \frac{80\pi\alpha}{21}}.$$

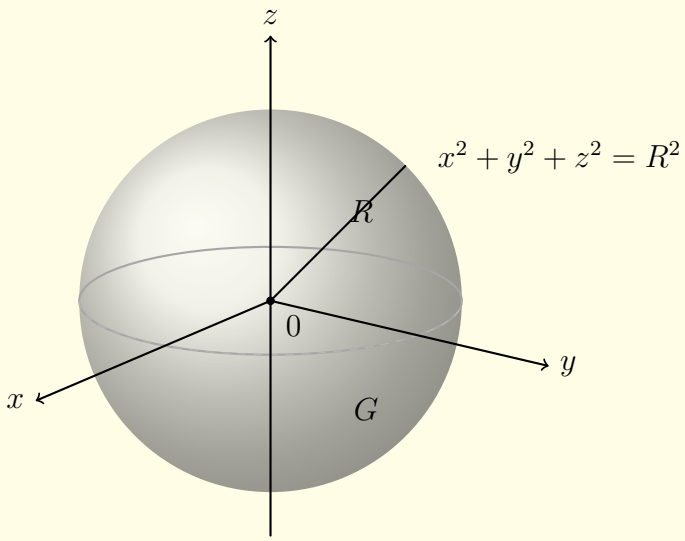
3. Feladat
Egy $R > 0$ sugarú, origó középpontú G gömböt kitöltő anyag sűrűsége fordítottan arányos az origótól mért távolság négyzetének az 1-gyel megnövelt értékével. Mekkora egy, a középpontján átmenő egyenesre vonatkozó tehetetlenségi nyomatéka?

1) Ábra a tartományról

A G tartomány egy origó középpontú, $R > 0$ sugarú gömb:

$$G = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2\right\}.$$

Mivel a gömb és a sűrűségfüggvény is gömbszimmetrikus, ezért bármely, a középpontján átmenő egyenesre ugyanakkora lesz a tehetetlenségi nyomatéka. Válasszuk tehát a számoláshoz a z tengelyt.



A sűrűség fordítottan arányos az origótól mért távolság négyzetének 1-gyel megnövelt értékével, tehát:

$$\varrho(x, y, z) = \frac{\alpha}{1 + x^2 + y^2 + z^2} \quad ((x, y, z) \in G),$$

ahol $\alpha > 0$ az arányossági tényező.

2) Áttérés gömbi koordinátákra

Alkalmazzunk térbeli polár-transzformációt (azaz térjünk át gömbi koordinátákra):

$$x = r\sin\psi\cos\varphi, \qquad y = r\sin\psi\sin\varphi, \qquad z = r\cos\psi,$$

azaz:

$$g(r,\psi,\varphi) := (r\sin\psi\cos\varphi,\ r\sin\psi\sin\varphi,\ r\cos\psi).$$

A G gömb tartományában:

$$0 \le r \le R, \qquad 0 \le \psi \le \pi, \qquad 0 \le \varphi \le 2\pi.$$

A gömbi koordinátákban:

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2,$$

továbbá a Jacobi-determináns abszolút értéke:

$$|\det g'(r,\psi,\varphi)| = r^2\sin\psi.$$

A sűrűségfüggvény pedig gömbi koordinátákban:

$$\varrho(r,\psi,\varphi) = \frac{\alpha}{1+r^2} \quad ((r,\psi,\varphi) \in I := [0,R]\times[0,\pi]\times[0,2\pi]).$$

Világos, hogy $g|_{\mathrm{int}\,I}$ injektív is.

3) A tehetetlenségi nyomaték felírása

A gömb és a sűrűség szimmetriája miatt elegendő a z tengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomatékot kiszámítani.

Egy $(x,y,z) \in G$ pont z-tengelytől mért távolságának a négyzete:

$$r^2(x,y,z) = x^2 + y^2.$$

Gömbi koordinátákban:

$$x^2 + y^2 = r^2\sin^2\psi\cos^2\varphi + r^2\sin^2\psi\sin^2\varphi = r^2\sin^2\psi.$$

Ezért:

$$\theta_z = \iiint_G \varrho(x,y,z)\cdot r^2(x,y,z)\,dx\,dy\,dz = \iiint_G \frac{\alpha}{1+x^2+y^2+z^2}\cdot(x^2+y^2)\,dx\,dy\,dz.$$

A fenti integrandus folytonos, ezért az integrál transzformáció tételét alkalmazva:

$$\theta_z = \int_0^R\int_0^\pi\int_0^{2\pi} \frac{\alpha}{1+r^2}\cdot r^2\sin^2\psi\cdot r^2\sin\psi\,d\varphi\,d\psi\,dr =$$

$$= \alpha\cdot\int_0^R\int_0^\pi\int_0^{2\pi} \frac{r^4}{1+r^2}\cdot\sin^3\psi\,d\varphi\,d\psi\,dr.$$

4) A transzformált integrál kiszámítása

A kiszámolandó integrál gömbi koordinátákban:

$$\theta_z = \alpha \cdot \int_0^R \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \frac{r^4}{1+r^2} \cdot \sin^3 \psi \, d\varphi \, d\psi \, dr.$$

A változók szétválaszthatók, ezért:

$$\frac{\theta_z}{\alpha} = \int_0^R \frac{r^4}{1+r^2} \, dr \cdot \int_0^\pi \sin^3 \psi \, d\psi \cdot \int_0^{2\pi} 1 \, d\varphi.$$

Először:

$$\int_0^{2\pi} 1 \, d\varphi = 2\pi.$$

Továbbá:

$$\int_0^\pi \sin^3 \psi \, d\psi = \int_0^\pi \sin \psi \cdot (1 - \cos^2 \psi) \, d\psi = \left[-\cos \psi + \frac{\cos^3 \psi}{3} \right]_0^\pi = \frac{4}{3}.$$

Végül az r szerinti integrál:

$$\int_0^R \frac{r^4}{1+r^2} \, dr = \int_0^R \frac{r^4 - 1 + 1}{1+r^2} \, dr = \int_0^R \left(r^2 - 1 + \frac{1}{1+r^2} \right) =$$

$$= \left[\frac{r^3}{3} - r + \arctan r \right]_0^R = \frac{R^3}{3} - R + \arctan R.$$

Tehát:

$$\frac{\theta_z}{\alpha} = \left(\frac{R^3}{3} - R + \arctan R \right) \cdot \frac{4}{3} \cdot 2\pi.$$

Vagyis:

$$\underline{\theta_z = \frac{8\pi\alpha}{9} \cdot \left(R^3 - 3R + 3 \arctan R \right).}$$

A G gömb középpontján átmenő tetszőleges l egyenesre vonatkozó tehetetlenségi nyomatéka:

$$\underline{\theta_l = \frac{8\pi\alpha}{9} \cdot \left(R^3 - 3R + 3 \arctan R \right).}$$

4. Feladat
A

$$G := \Big\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x^2+y^2+z^2 \leq z\Big\}$$

ponthalmazt kitöltő anyag sűrűsége egyenesen arányos az origótól mért távolsággal. Mekkora G tömege?

1) Ábra a tartományról

A G tartományt az alábbi egyenlőtlenség írja le:

$$x^2+y^2+z^2 \leq z.$$

Ezt négyzetté kiegészítve:

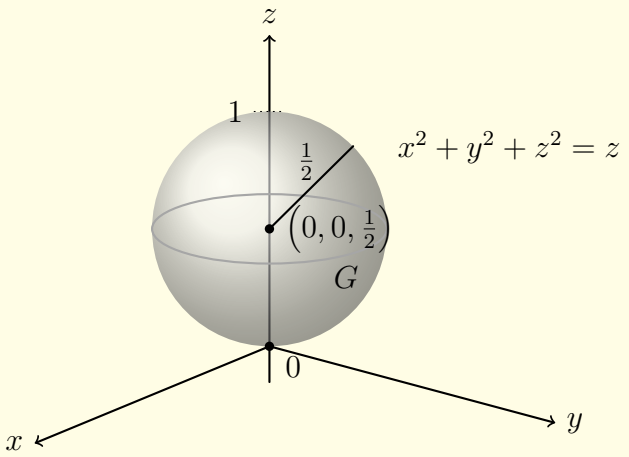
$$x^2+y^2+z^2-z \leq 0$$

$$x^2+y^2+\left(z-\frac{1}{2}\right)^2 \leq \frac{1}{4} = \left(\frac{1}{2}\right)^2.$$

Ez tehát egy olyan gömbtest, amelynek a középpontja:

$$C = \left(0,0,\frac{1}{2}\right), \text{sugara pedig } R = \frac{1}{2}.$$

A gömb az origóban érinti az xy síkot, legfelső pontja pedig a $z=1$ magasságban van.



A sűrűség az origótól mért távolsággal egyenesen arányos, tehát:

$$\varrho(x,y,z) = \alpha \cdot ||(x,y,z)-(0,0,0)||_2 = \alpha \cdot \sqrt{x^2+y^2+z^2} \quad ((x,y,z) \in G),$$

ahol $\alpha > 0$ az arányossági tényező.

2) Áttérés gömbi koordinátákra

Alkalmazzunk térbeli polár-transzformációt, azaz térjünk át gömbi koordinátákra:

$$x = r\sin\psi\cos\varphi, \qquad y = r\sin\psi\sin\varphi, \qquad z = r\cos\psi,$$

azaz:

$$g(r,\psi,\varphi) := (r\sin\psi\cos\varphi,\ r\sin\psi\sin\varphi,\ r\cos\psi).$$

Ekkor:

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2,$$

és:

$$z = r\cos\psi.$$

A tartományt meghatározó egyenlőtlenség:

$$x^2 + y^2 + z^2 \le z$$

gömbi koordinátákban:

$$r^2 \le r\cos\psi.$$

Mivel $r \ge 0$, ezért $r > 0$ mellett:

$$r \le \cos\psi.$$

Ehhez szükséges, hogy:

$$\cos\psi \ge 0,$$

tehát:

$$0 \le \psi \le \frac{\pi}{2}.$$

Így a gömbi koordináták szerinti határok:

$$0 \le \psi \le \frac{\pi}{2}, \qquad 0 \le r \le \cos\psi, \qquad 0 \le \varphi \le 2\pi.$$

Mindez geometriailag is igazolható, egy az átmérőre rajzolt Thálesz-kör segítségével.

A Jacobi-determináns abszolút értéke:

$$|\det g'(r,\psi,\varphi)| = r^2\sin\psi.$$

Végül a sűrűségfüggvény gömbi koordinátákban:

$$\varrho(r,\psi,\varphi) = \alpha\cdot r.$$

3) A tömeg felírása gömbi koordinátákban

A test tömege:

$$m(G) = \iiint_G \varrho(x,y,z)\,dx\,dy\,dz.$$

Mivel ϱ folytonos a megadott Jordan-mérhető halmazon, ezért az integrál transzformáció tételét alkalmazva:

$$m(G) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2\pi} \int_0^{\cos\psi} \alpha \cdot r \cdot r^2 \cdot \sin\psi\,dr\,d\varphi\,d\psi = \alpha \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2\pi} \int_0^{\cos\psi} r^3 \cdot \sin\psi\,dr\,d\varphi\,d\psi.$$

4) A transzformált integrál kiszámítása

A kiszámolandó integrál:

$$m(G) = \alpha \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2\pi} \int_0^{\cos\psi} r^3 \cdot \sin\psi\,dr\,d\varphi\,d\psi.$$

Tehát:

$$\frac{m(G)}{\alpha} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2\pi} \sin\psi \cdot \left[\frac{r^4}{4}\right]_{r=0}^{r=\cos\psi} d\varphi\,d\psi = \frac{1}{4} \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2\pi} \sin\psi \cdot \cos^4\psi\,d\varphi\,d\psi =$$

$$= -\frac{1}{4} \cdot \int_0^{2\pi} 1\,d\varphi \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos\psi)' \cdot \cos^4\psi\,d\psi = -\frac{1}{4} \cdot 2\pi \cdot \left[\frac{\cos^5\psi}{5}\right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{10}.$$

Vagyis:

$$m(G) = \frac{\pi\alpha}{10}.$$

A G gömbtest (golyó) tömege tehát:

$$m(G) = \frac{\pi\alpha}{10}.$$

5. Feladat
Legyen $0 < a, b, c \in \mathbb{R}$. Határozzuk meg az:

$$z \geq 0, \qquad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$$

egyenlőtlenségekkel megadott homogén test tömegét és tömegközéppontjának a koordinátáit.

1) Ábra a tartományról

A vizsgált testet jelöljük E-vel:

$$E := \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z \geq 0,\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1 \right\}.$$

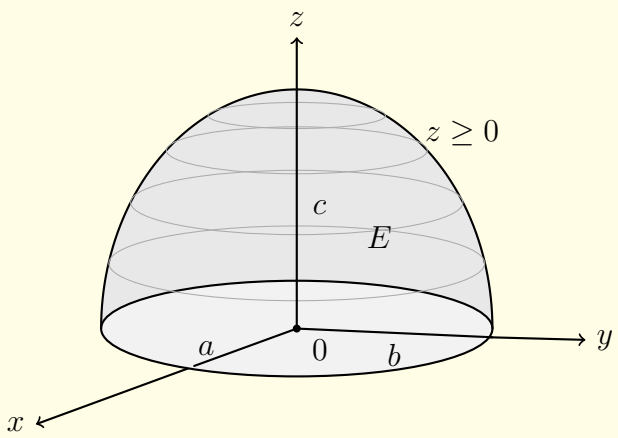
Ez egy felső fél-ellipszoid, amelynek féltengelyei rendre:

$$a, b, c > 0.$$

A teljes ellipszoidot az:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

egyenlet írná le, de most csak a $z \geq 0$ részét vesszük.



Mivel a test homogén, ezért a sűrűsége állandó:

$$\varrho(x, y, z) = \alpha \quad ((x, y, z) \in E),$$

ahol $\alpha > 0$ konstans.

2) Áttérés módosított gömbi koordinátákra

A fél-ellipszoidot célszerű az egységgömb felső feléből származtatni. Alkalmazzuk az alábbi transzformációt:

$$x = a \cdot r \sin\psi \cos\varphi, \qquad y = b \cdot r \sin\psi \sin\varphi, \qquad z = c \cdot r \cos\psi,$$

azaz:

$$g(r, \psi, \varphi) := (a \cdot r \sin\psi \cos\varphi,\ b \cdot r \sin\psi \sin\varphi,\ c \cdot r \cos\psi).$$

Ekkor:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = r^2 \sin^2\psi \cos^2\varphi + r^2 \sin^2\psi \sin^2\varphi + r^2 \cos^2\psi = r^2.$$

Mivel $z \geq 0$, ezért:

$$c \cdot r \cos\psi \geq 0.$$

Mivel $c > 0$ és $r \geq 0$, ezért:

$$\cos\psi \geq 0,$$

vagyis:

$$0 \leq \psi \leq \frac{\pi}{2}.$$

Így a paramétertartomány (lásd geometriailag is):

$$0 \leq r \leq 1, \qquad 0 \leq \psi \leq \frac{\pi}{2}, \qquad 0 \leq \varphi \leq 2\pi.$$

A Jacobi-determináns abszolút értéke (miért?):

$$|\det g'(r, \psi, \varphi)| = abc \cdot r^2 \sin\psi.$$

3) A test tömegének a kiszámítása

A test tömege:

$$m(E) = \iiint_E \varrho(x, y, z)\, dx\, dy\, dz.$$

Mivel a test homogén, $\varrho = \alpha$, ezért az integrál-transzformáció tételét alkalmazva:

$$m(E) = \int_0^1 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2\pi} \alpha \cdot abc \cdot r^2 \sin\psi\, d\varphi\, d\psi\, dr = \alpha \cdot abc \cdot \int_0^1 r^2\, dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\psi\, d\psi \int_0^{2\pi} 1\, d\varphi.$$

Az egyes integrálok:

$$\int_0^1 r^2\, dr = \left[\frac{r^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{3},$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\psi\, d\psi = [-\cos\psi]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1,$$

és:

$$\int_0^{2\pi} 1\, d\varphi = 2\pi.$$

Ezért:

$$m(E) = \alpha \cdot abc \cdot \frac{1}{3} \cdot 1 \cdot 2\pi.$$

Vagyis:

$$\underline{m(E) = \frac{2\pi\alpha \cdot abc}{3}}.$$

Az E homogén fél-ellipszoid tömege tehát:

$$\underline{m(E) = \frac{2\pi\alpha \cdot abc}{3}}.$$

4) A tömegközéppont koordinátáinak a felírása

A T tömegközéppont koordinátái:

$$T = (x_t, y_t, z_t),$$

ahol:

$$x_t = \frac{1}{m(E)} \cdot \iiint_E x \cdot \varrho(x, y, z)\, dx\, dy\, dz,$$

$$y_t = \frac{1}{m(E)} \cdot \iiint_E y \cdot \varrho(x, y, z)\, dx\, dy\, dz,$$

és:

$$z_t = \frac{1}{m(E)} \cdot \iiint_E z \cdot \varrho(x, y, z)\, dx\, dy\, dz.$$

A test szimmetrikus az yz-síkra és az xz-síkra nézve, ezért:

$$x_t = 0, \qquad y_t = 0.$$

Ellenőrizze mindezt számolással is. Már csak a z_t koordinátát kell kiszámítani.

5) A z_t koordináta kiszámítása

A z koordináta transzformált alakja:

$$z = c \cdot r \cos\psi.$$

Ezért:

$$z_t = \frac{1}{m(E)} \iiint_E z \cdot \alpha\, dx\, dy\, dz.$$

Az integrál-transzformáció tételét alkalmazva:

$$z_t = \frac{1}{m(E)} \cdot \int_0^1 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2\pi} c \cdot r \cos\psi \cdot \alpha \cdot abc \cdot r^2 \sin\psi\, d\varphi\, d\psi\, dr.$$

Vagyis, szétválasztva az integrálokat:

$$z_t = \frac{\alpha \cdot abc^2}{m(E)} \cdot \int_0^1 r^3\,dr \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\psi\cos\psi\,d\psi \cdot \int_0^{2\pi} 1\,d\varphi = \frac{\pi\alpha \cdot abc^2}{4 \cdot m(E)}.$$

Ahol:

$$\int_0^1 r^3\,dr = \left[\frac{r^4}{4}\right]_0^1 = \frac{1}{4},$$

továbbá:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\psi\cos\psi\,d\psi = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\psi\cdot(\sin\psi)'\,d\psi = \left[\frac{\sin^2\psi}{2}\right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{2},$$

és végül:

$$\int_0^{2\pi} 1\,d\varphi = 2\pi.$$

Így:

$$z_t = \frac{\frac{\pi\alpha\cdot abc^2}{4}}{\frac{2\pi\alpha\cdot abc}{3}} = \frac{\pi\alpha\cdot abc^2}{4}\cdot\frac{3}{2\pi\alpha\cdot abc} = \frac{3c}{8}.$$

Az E homogén fél-ellipszoid tömegközéppontja:

$$T = \left(0, 0, \frac{3c}{8}\right).$$

A test tömege pedig:

$$m(E) = \frac{2\pi\alpha\cdot abc}{3}.$$

6. Feladat Határozzuk meg az

$$H := \left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 : 1 \le x^2+y^2+z^2 \le 9, \quad z \ge \sqrt{x^2+y^2}\right\}$$

testnek a térfogatát és a tömegét, ha a kitöltő anyag sűrűsége fordítottan arányos az origótól mért távolsággal.

1) Ábra a tartományról

Az H tartományt az alábbi két feltétel határozza meg:

$$1 \le x^2+y^2+z^2 \le 9, \text{ valamint} : z \ge \sqrt{x^2+y^2}.$$

Az első feltétel egy gömbhéjat ad meg az origó körül, amelynek belső sugara 1, külső sugara 3. A második feltétel azt jelenti, hogy csak a:

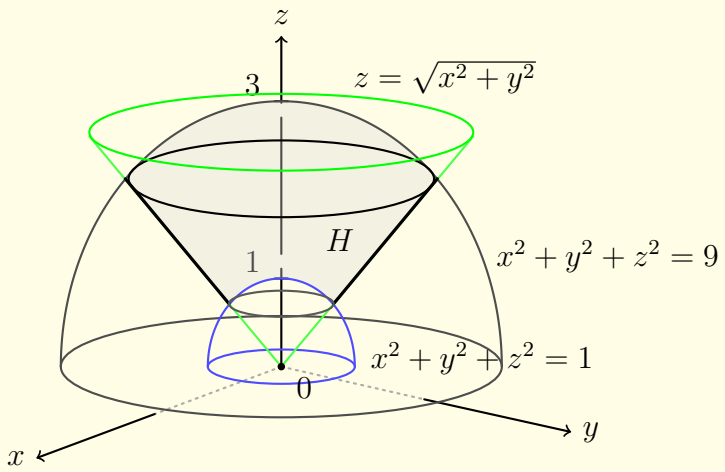
$$z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

egyenletű kúpfelület feletti részt vesszük figyelembe.

Tehát a H test a két gömb:

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1, \qquad x^2 + y^2 + z^2 = 9$$

közötti gömbhéj azon része, amely a $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ kúppalást felett helyezkedik el.



A sűrűség fordítottan arányos az origótól mért távolsággal, tehát:

$$\varrho(x, y, z) = \frac{\alpha}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \quad ((x, y, z) \in H),$$

ahol $\alpha > 0$ az arányossági tényező.

2) Áttérés gömbi koordinátákra

Alkalmazzunk térbeli polár-transzformációt, azaz térjünk át gömbi koordinátákra:

$$x = r \sin\psi \cos\varphi, \qquad y = r \sin\psi \sin\varphi, \qquad z = r \cos\psi,$$

azaz:

$$g(r, \psi, \varphi) := (r \sin\psi \cos\varphi,\ r \sin\psi \sin\varphi,\ r \cos\psi).$$

Ekkor:

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2,$$

és:

$$\sqrt{x^2 + y^2} = r \sin\psi, \qquad z = r \cos\psi.$$

Az első feltétel:

$$1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 9$$

gömbi koordinátákban:

$$1 \leq r^2 \leq 9,$$

vagyis:

$$1 \leq r \leq 3.$$

A második feltétel:

$$z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$$

gömbi koordinátákban:

$$r \cos \psi \geq r \sin \psi.$$

Mivel $r > 0$, ezért oszthatunk r-rel, így:

$$\cos \psi \geq \sin \psi.$$

Ez pontosan akkor teljesül, ha:

$$0 \leq \psi \leq \frac{\pi}{4}.$$

A φ szög teljes körbefordulást ír le, tehát:

$$0 \leq \varphi \leq 2\pi.$$

Összefoglalva a határok:

$$1 \leq r \leq 3, \qquad 0 \leq \psi \leq \frac{\pi}{4}, \qquad 0 \leq \varphi \leq 2\pi.$$

Mindezt algebrailag is ki lehet számolni.a metszetgörbék meghatározásával. Például a kisebbik gömbfelület metszete a kúppal:

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1, \text{ illetve } z^2 = x^2 + y^2, \text{ és } z \geq 0.$$

A második egyenletet behelyettesítve az elsőbe, azt kapjuk, hogy: $2z^2 = 1$, amiből a pozitív megoldás: $z = \frac{1}{\sqrt{2}}$. Tehát a metszetkör a $z = 1/\sqrt{2}$ magasságban található, és egyenlete:

$$x^2 + y^2 + \frac{1}{2} = 1 \iff x^2 + y^2 = \frac{1}{2},$$

ami ebben a síkban egy origó közepű, $1/\sqrt{2}$ sugarú kör. Ebből is következik, hogy a kúp hajlásszöge $\frac{\pi}{4}$.

A Jacobi-determináns abszolút értéke:

$$|\det g'(r, \psi, \varphi)| = r^2 \sin \psi.$$

A sűrűségfüggvény gömbi koordinátákban:

$$\varrho(r, \psi, \varphi) = \frac{\alpha}{r}.$$

3) A térfogat felírása és kiszámítása

A keresett térfogat:

$$V(H) = \iiint_H 1 \, dx \, dy \, dz = \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \int_1^3 r^2 \sin\psi \, dr \, d\psi \, d\varphi.$$

A változók szétválaszthatók, így:

$$V(H) = \left(\int_0^{2\pi} 1 \, d\varphi \right) \cdot \left(\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin\psi \, d\psi \right) \cdot \left(\int_1^3 r^2 \, dr \right).$$

Az itt előforduló egyes integrálok:

$$\int_0^{2\pi} 1 \, d\varphi = 2\pi,$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin\psi \, d\psi = [-\cos\psi]_0^{\frac{\pi}{4}} = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2},$$

és:

$$\int_1^3 r^2 \, dr = \left[\frac{r^3}{3} \right]_1^3 = \frac{27-1}{3} = \frac{26}{3}.$$

Tehát:

$$V(H) = 2\pi \cdot \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \cdot \frac{26}{3}.$$

Egyszerűsítve:

$$V(H) = \frac{26\pi}{3} \cdot (2 - \sqrt{2}).$$

A H test térfogata tehát:

$$V(H) = \frac{26\pi}{3} \cdot (2 - \sqrt{2}).$$

4) A tömeg felírása és kiszámolása gömbi transzformációval

A szóbanforgó test tömege:

$$m(H) = \iiint_H \varrho(x,y,z) \, dx \, dy \, dz = \iiint_H \frac{\alpha}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} \, dx \, dy \, dz =$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \int_1^3 \frac{\alpha}{r} \cdot r^2 \sin\psi \, dr \, d\psi \, d\varphi = \alpha \cdot \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \int_1^3 r \sin\psi \, dr \, d\psi \, d\varphi.$$

A változók itt is szétválaszthatók, ezért:

$$m(H) = \alpha \cdot \left(\int_0^{2\pi} 1 \, d\varphi \right) \cdot \left(\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin\psi \, d\psi \right) \cdot \left(\int_1^3 r \, dr \right).$$

Most:

$$\int_0^{2\pi} 1\, d\varphi = 2\pi,$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin\psi\, d\psi = \Big[-\cos\psi \Big]_0^{\frac{\pi}{4}} = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2},$$

és:

$$\int_1^3 r\, dr = \left[\frac{r^2}{2} \right]_1^3 = \frac{9-1}{2} = 4.$$

Tehát:

$$m(H) = \alpha \cdot 2\pi \cdot \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cdot 4.$$

Ezért:

$$m(H) = 4\pi\alpha \cdot (2 - \sqrt{2}).$$

A H test tömege tehát:

$$m(H) = 4\pi\alpha \cdot (2 - \sqrt{2}).$$

7. Feladat Legyen $0 < a \in \mathbb{R}$. Határozzuk meg az

$$(x^2 + y^2 + z^2)^2 = a^3 \cdot x$$

egyenletű felület által határolt térrész térfogatát!

1) Ábra a tartományról

A vizsgált felület egy olyan forgásfelület, amelynek szimmetriatengelye az x-tengely.

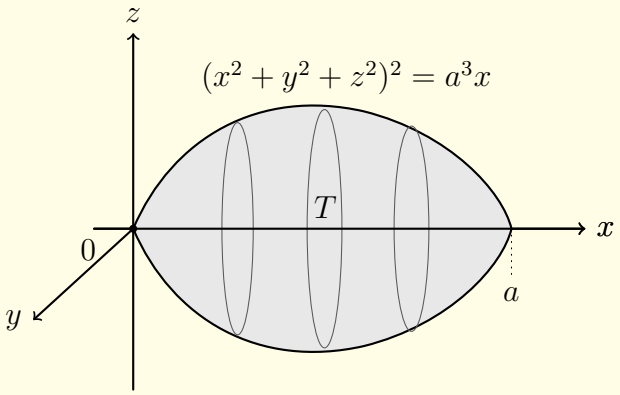
Az egyenlete:

$$(x^2 + y^2 + z^2)^2 = a^3 \cdot x.$$

Mivel a bal oldal mindig nemnegatív és $a > 0$, ezért szükségképpen:

$$x \geq 0.$$

A felület átmegy az origón, és az x-tengely pozitív irányában záródó, korlátos térrészt határol.



A térrészt jelöljük T-vel. A felület alakja miatt célszerű az x-tengely körüli gömbi koordinátákat használni.

2) Áttérés gömbi koordinátákra az x-tengely körül

Mivel a felület az x-tengely körül szimmetrikus, ezért alkalmazzuk az x-tengelyhez igazított gömbi koordinátákat:

$$x = r\cos\psi, \qquad y = r\sin\psi\cos\varphi, \qquad z = r\sin\psi\sin\varphi,$$

azaz:

$$g(r,\psi,\varphi) := (r\cos\psi,\ r\sin\psi\cos\varphi,\ r\sin\psi\sin\varphi).$$

Ekkor:

$$x^2+y^2+z^2 = r^2,$$

továbbá:

$$x = r\cos\psi.$$

A Jacobi-determináns abszolút értéke:

$$|\det g'(r,\psi,\varphi)| = r^2\sin\psi.$$

A felület egyenlete gömbi koordinátákban az eredeti:

$$(x^2+y^2+z^2)^2 = a^3x$$

egyenletből:

$$(r^2)^2 = a^3\cdot r\cos\psi.$$

Vagyis:

$$r^4 = a^3 r\cdot\cos\psi.$$

Mivel a térfogat számításánál $r \geq 0$, és az origón kívül $r > 0$, ezért:

$$r^3 = a^3\cdot\cos\psi.$$

Innen:

$$r = a\cdot\sqrt[3]{\cos\psi}.$$

Ehhez szükséges, hogy:

$$\cos\psi \geq 0,$$

tehát:

$$0 \leq \psi \leq \frac{\pi}{2}.$$

A φ szög teljes körbefordulást ír le:

$$0 \leq \varphi \leq 2\pi.$$

Így a térrész határai:

$$0 \leq r \leq a \cdot \sqrt[3]{\cos\psi}, \qquad 0 \leq \psi \leq \frac{\pi}{2}, \qquad 0 \leq \varphi \leq 2\pi.$$

3) A térfogat felírása és kiszámolása

A T test térfogata:

$$V(T) = \iiint_T 1 \, dx \, dy \, dz.$$

Az integrál transzformáció tételét alkalmazva, azt kapjuk, hogy:

$$V(T) = \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{a\cdot\sqrt[3]{\cos\psi}} r^2 \sin\psi \, dr \, d\psi \, d\varphi.$$

Tehát:

$$V(T) = \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{r^3}{3}\right]_{r=0}^{r=a\cdot\sqrt[3]{\cos\psi}} \sin\psi \, d\psi \, d\varphi.$$

$$= \frac{a^3}{3} \cdot \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos\psi \cdot \sin\psi \, d\psi \, d\varphi = \frac{2\pi a^3}{3} \cdot \left[\frac{\sin^2\psi}{2}\right]_0^{\pi/2} = \underline{\frac{\pi \cdot a^3}{3}}.$$

A felület által határolt T térrész térfogata tehát:

$$\underline{V(T) = \frac{\pi \cdot a^3}{3}}.$$

8. Feladat

Határozzuk meg a

$$G := \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, \quad 0 \leq z \leq \sqrt{x^2+y^2}\right\}$$

test z-tengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomatékát, ha a testet kitöltő anyag sűrűsége G minden pontjában fordítottan arányos az origótól mért távolság négyzetével.

1) Ábra a tartományról

A G tartományt három feltétel határozza meg:

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq 1,$$

$$z \geq 0,$$

valamint:

$$z \leq \sqrt{x^2 + y^2}.$$

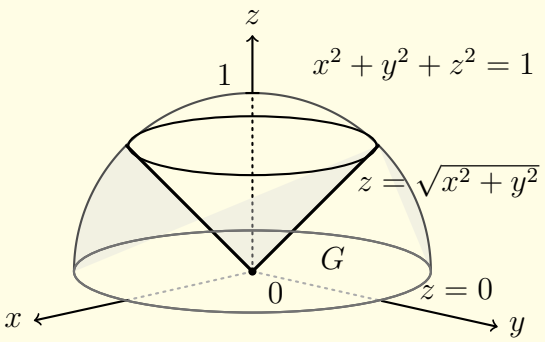
Az első feltétel az origó középpontú, 1 sugarú gömböt adja meg. A $z \geq 0$ feltétel miatt csak a felső félgömböt vizsgáljuk. A:

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

egyenletű felület egy forgáskúp, amelynek tengelye a z-tengely. A:

$$0 \leq z \leq \sqrt{x^2 + y^2}$$

feltétel azt jelenti, hogy a felső félgömbnek a kúp alatti része tartozik a testhez.



A sűrűség fordítottan arányos az origótól mért távolság négyzetével, ezért:

$$\varrho(x, y, z) = \frac{\alpha}{x^2 + y^2 + z^2} \quad ((x, y, z) \in G),$$

ahol $\alpha > 0$ az arányossági tényező.

2) Áttérés gömbi koordinátákra

Alkalmazzunk térbeli polár-transzformációt, azaz térjünk át gömbi koordinátákra:

$$x = r \sin\psi \cos\varphi, \qquad y = r \sin\psi \sin\varphi, \qquad z = r \cos\psi,$$

azaz:

$$g(r, \psi, \varphi) := (r \sin\psi \cos\varphi,\ r \sin\psi \sin\varphi,\ r \cos\psi).$$

Ekkor:

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2,$$

továbbá:

$$x^2 + y^2 = r^2 \sin^2 \psi, \qquad z = r \cos \psi.$$

Az első feltétel:

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$$

gömbi koordinátákban:

$$0 \leq r \leq 1.$$

A $z \geq 0$ feltétel miatt:

$$r \cos \psi \geq 0.$$

Mivel $r \geq 0$, ezért:

$$\cos \psi \geq 0,$$

tehát:

$$0 \leq \psi \leq \frac{\pi}{2}.$$

A harmadik feltétel:

$$z \leq \sqrt{x^2 + y^2}$$

gömbi koordinátákban:

$$r \cos \psi \leq r \sin \psi.$$

Az origó egyetlen pont, ezért a határok meghatározásánál $r > 0$-val oszthatunk:

$$\cos \psi \leq \sin \psi.$$

Ez pontosan akkor teljesül, ha:

$$\frac{\pi}{4} \leq \psi \leq \frac{\pi}{2}.$$

A φ szög teljes körbefordulást ír le, így:

$$0 \leq \varphi \leq 2\pi.$$

Összefoglalva a paramétertartomány:

$$0 \leq r \leq 1, \qquad \frac{\pi}{4} \leq \psi \leq \frac{\pi}{2}, \qquad 0 \leq \varphi \leq 2\pi.$$

Mindezt geometriailag is meg tudjuk határozni (hogyan?).

A Jacobi-determináns abszolút értéke:

$$|\det g'(r, \psi, \varphi)| = r^2 \sin \psi.$$

A sűrűségfüggvény gömbi koordinátákban:

$$\varrho(r, \psi, \varphi) = \frac{\alpha}{r^2}.$$

3) A z tengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomaték és kiszámolása

Egy $(x, y, z) \in G$ pont z tengelytől mért távolságának a négyzete:

$$r^2(x, y, z) = x^2 + y^2.$$

Ezért a z tengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomaték, majd ennek transzformált alakja ($(0, 0, 0)$-ban improprius integrál, de nem okoz gondot a határértékes végigszámolás, hiszen az első lépésben rögtön egyszerűsítünk $r-$el):

$$\theta_z = \iiint_G \frac{\alpha}{x^2+y^2+z^2} \cdot (x^2+y^2)\, dx\, dy\, dz = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2\pi} \int_0^1 \frac{\alpha}{r^2} \cdot r^2 \sin^2\psi \cdot r^2 \sin\psi\, dr\, d\varphi\, d\psi =$$

$$= \alpha \cdot \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^2 \sin^3\psi\, dr\, d\varphi\, d\psi = \alpha \cdot \left(\int_0^1 r^2\, dr\right) \cdot \left(\int_0^{2\pi} 1\, d\varphi\right) \cdot \left(\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^3\psi\, d\psi\right).$$

Most:

$$\int_0^1 r^2\, dr = \left[\frac{r^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{3},$$

és:

$$\int_0^{2\pi} 1\, d\varphi = 2\pi.$$

A ψ szög szerinti integrál:

$$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^3\psi\, d\psi = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin\psi \cdot (1-\cos^2\psi)\, d\psi = \left[-\cos\psi + \frac{\cos^3\psi}{3}\right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{12} = \frac{5\sqrt{2}}{12}.$$

Behelyettesítve a kapott integrálokat:

$$\theta_z = \alpha \cdot \frac{1}{3} \cdot 2\pi \cdot \frac{5\sqrt{2}}{12}.$$

Tehát:

$$\underline{\theta_z = \frac{5\sqrt{2} \cdot \pi \cdot \alpha}{18}}.$$

A G test z tengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomatéka tehát:

$$\underline{\theta_z = \frac{5\sqrt{2} \cdot \pi \cdot \alpha}{18}}.$$